Exercice 1 :

$z_A = 2 - 3i$, $z_B = i$ et $z_C = 6 - i$.

Partie A

1)
$$\begin{aligned}\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A} &= \frac{i - (2 - 3i)}{6 - i - (2 - 3i)} \\ &= \frac{i - 2 + 3i}{6 - i - 2 + 3i} \\ &= \frac{-2 + 4i}{4 + 2i} \\ &= \frac{i(2i + 4)}{4 + 2i} \\ &= i\end{aligned}$$

2) On a $\left|\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right| = \frac{|z_B - z_A|}{|z_C - z_A|} = \frac{AB}{AC}$ d'une part,
et $\left|\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right| = |i| = 1$ d'autre part.
On en déduit que $AB = AC$ et donc le triangle est isocèle en A.
De plus, $\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) = (\overrightarrow{AC}; \overrightarrow{AB})$ et aussi $\arg\left(\frac{z_B - z_A}{z_C - z_A}\right) = \arg(i) = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$.
D'où ABC est rectangle en A.
Finalement, le triangle ABC est isocèle rectangle en A.

Partie B

1)
$$\begin{aligned}z_{D'} &= \frac{i(z_D - 2 + 3i)}{z_D - i} \\ &= \frac{i(1 - i - 2 + 3i)}{1 - i - i} \\ &= \frac{i(-1 + 2i)}{1 - 2i} \\ &= -i\end{aligned}$$

2) a) Soit $z \in \mathbb{C} - \{i\}$
$$\begin{aligned}&\frac{i(z - 2 + 3i)}{z - i} = 2i \\ \Leftrightarrow\ & i(z - 2 + 3i) = 2i(z - i) \\ \Leftrightarrow\ & iz - 2i - 3 = 2iz + 2) \\ \Leftrightarrow\ & -2i - 3 - 2 = 2iz - iz \\ \Leftrightarrow\ & -5 - 2i = iz \\ \Leftrightarrow\ & 5i - 2 = z\end{aligned}$$
Ainsi, il existe un unique point E, d'affice $z_E = -2 + 5i$ tel que l'image par f soit le point d'affixe $2i$.

b)
$$\begin{aligned}\frac{z_B - z_E}{z_A - z_E} &= \frac{i - 5i + 2}{2 - 3i - 5i + 2} \\ &= \frac{2 - 4i}{4 - 8i} \\ &= \frac{1}{2}\end{aligned}$$
Comme $\frac{z_B - z_E}{z_A - z_E}$ est un réel positif, on en déduit que $\arg\left(\frac{z_B - z_E}{z_A - z_E}\right) = (\overrightarrow{EA}; \overrightarrow{EB}) = 0$.
Les point E, A et B sont alignés.

3) $OM' = |z'| = \left|\dfrac{i(z-2+3i)}{z-i}\right| = \left|\dfrac{i(z-z_A)}{z-z_B}\right| = \dfrac{|i| \times |z-z_A|}{|z-z_B|} = \dfrac{1 \times AM}{BM} = \dfrac{AM}{BM}$

4) $(\overrightarrow{u}; \overrightarrow{OM'})$ =arg(z') =arg$\left(\dfrac{i(z-z_A)}{z-z_B}\right)$ =arg(i)+arg$\left(\dfrac{z-z_A}{z-z_B}\right) = \dfrac{\pi}{2} + (\overrightarrow{BM}; \overrightarrow{AM}) + 2k\pi$.

5) On suppose que M appartient à la mediatrice du segment [AB].
On a donc $AM = BM$. D'après la question 3), on a OM'=1.
Ainsi, le point M' appartient au cercle de centre O et de rayon 1.

6) On suppose que M' appartient à l'axe des imaginaires purs, privé du point B.
Si $(\overrightarrow{u}; \overrightarrow{OM'}) = \dfrac{\pi}{2}$, d'après la question 4), il existe un entier k tel que $(\overrightarrow{BM}; \overrightarrow{AM}) = 0 + 2k\pi$.
Si $(\overrightarrow{u}; \overrightarrow{OM'}) = -\dfrac{\pi}{2}$, il existe dans ce cas un entier k tel que $(\overrightarrow{BM}; \overrightarrow{AM}) = \pi + 2k\pi$.
En tous les cas, le point M appartient à la droite (AB).

Exercice 2 :

$z_A = 1 + i$ et $z' = \dfrac{z-1-i}{z}$ pour $z \neq 0$.

1) a) $z_{B'} = \dfrac{z_B - 1 - i}{z_B} = \dfrac{i-1-i}{i} = \dfrac{-1}{i} = i$

b) Soit $z \in \mathbb{C}^*$, supposons que $z' = 1$
On a alors $\dfrac{z-1-i}{z} = 1 \Leftrightarrow z - 1 - i = z \Leftrightarrow -1 - i = 0$ ce qui est absurde.
On en déduit que pour tout complexe $z \neq 0$, $z' \neq 1$.

2) Soit M d'affixe $z \in \mathbb{C}^*$, tel que $|z'| = 1$.
On a $\left|\dfrac{z-1-i}{z}\right| = 1 \Leftrightarrow |z-1-i| = |z| \Leftrightarrow |z - z_A| = |z| \Leftrightarrow AM = OM$.
Donc M appartient à la médiatrice du segment [OA].

3) Soit M d'affixe $z \in \mathbb{C}^*$, tel que $z' \in \mathbb{R}$.
On a arg$(z') = k\pi$, avec k entier.
Or arg(z') =arg$\left(\dfrac{z-1-i}{z}\right)$ =arg$\left(\dfrac{z-z_A}{z}\right) = \left(\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{AM}\right)$.
On en déduit que les point O, A et M sont alignés, d'où M appartient à la droite (OA).